

説明スライド構成から環境設定まで

まずはスライドで説明

最終目標：AIでEV3を動かすシステムを構築する

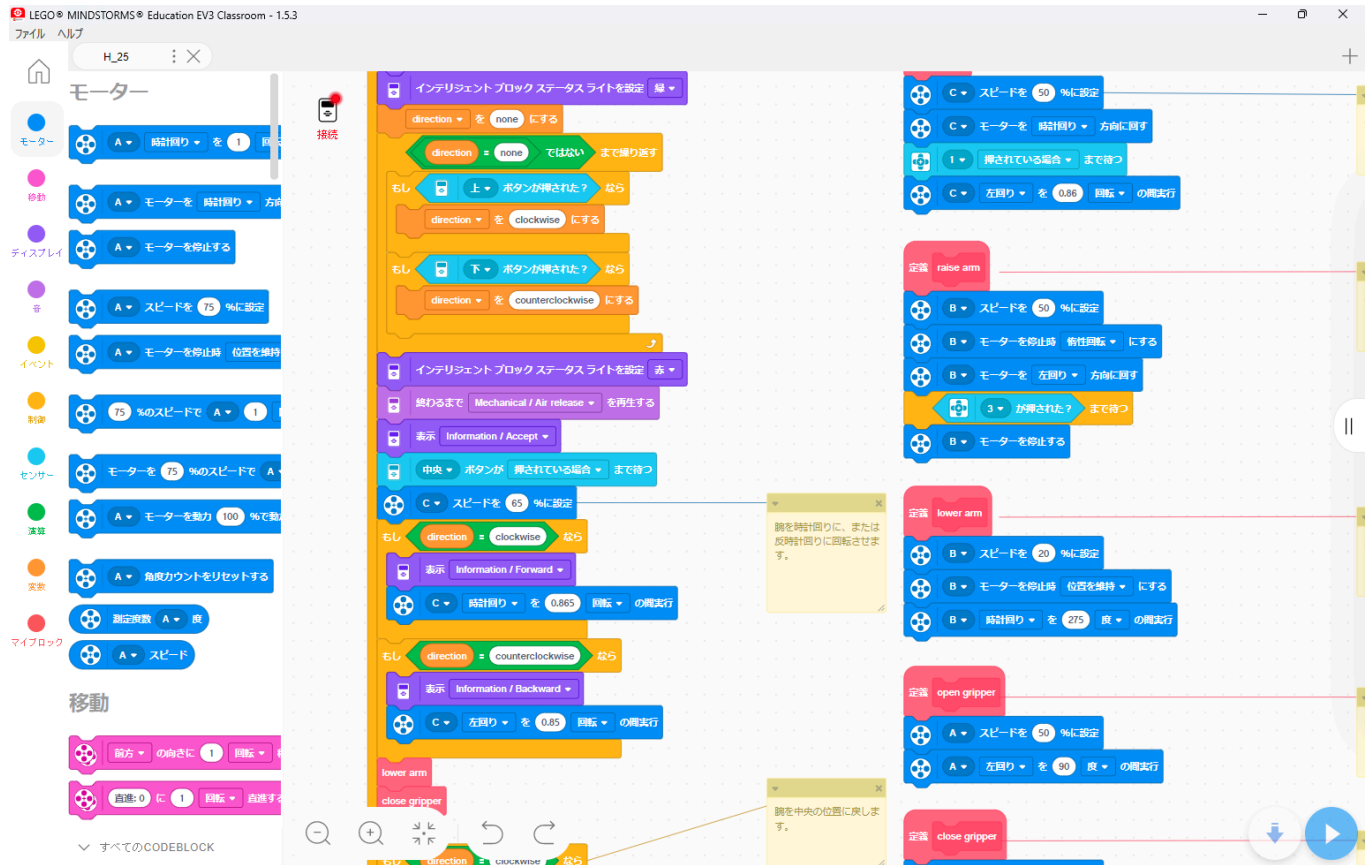
今回から複数回を通して共通するテーマとして「AIでEV3を動かすシステムの構築」を掲げたいと思います。普通にEV3を動かすだけではできないことに挑戦します。

まず今回使用するEV3の仕組みについて簡単に説明します。

EV3はインテリジェントブロックというlinuxベースのOSで動く小さなコンピューターです。基本的な学校学習では「EV3 Classroom」という専用のソフトウェアを通してPCとやり取りして接続されたモーターを動かします。しかし今回はこの方法を使わずに「ev3dev」という別のOSをEV3にインストールして動かしていきます。

というのもEV3 Classroomでは画像のようなブロックプログラミングをつかってEV3を動かします。プログラミングそのものへのイメージをつかむには効果的ですがソフトウェアで想定さ

れていないことはできないデメリットがあります。



今回インストールするev3devというOSはこのEV3をpythonというプログラミング言語を通して動作させることが可能です。pythonはAIとの相性もよく、今回のAIとEV3の統合において大きな役割を果たします。海外の人とコミュニケーションをとるために英語を使うように、EV3とAIはpythonという共通言語をもって初めて互いの理解が可能になります。今回はev3devをEV3にインストールしてEV3がpythonを理解できるようにしましょう。システムイメージのここ（図を指しながら）に重点を置いていきます。

今日のゴールは「PCからEV3へpythonの命令を届ける」です。作業の手順を簡単にまとめるとこのようになります。

まずev3devのデータをmicroSDに書き込みます。そのmicroSDカードを（本体を持ちながら）EV3本体に差し込んだ状態で起動します。次にbluetoothを使ってEV3本体とPCをつなぎます。そしてpowershellというPCをコマンドで動かすことができる画面とSSHを使ってPCからEV3本体を操作します。これが全体の流れになります。

ここで

詳しい説明は”EV3をpythonで動かす.pdf”に書いてある通りです。

ここからは一緒に進める

1. ev3devをインテリジェントブロックに読み込ませる

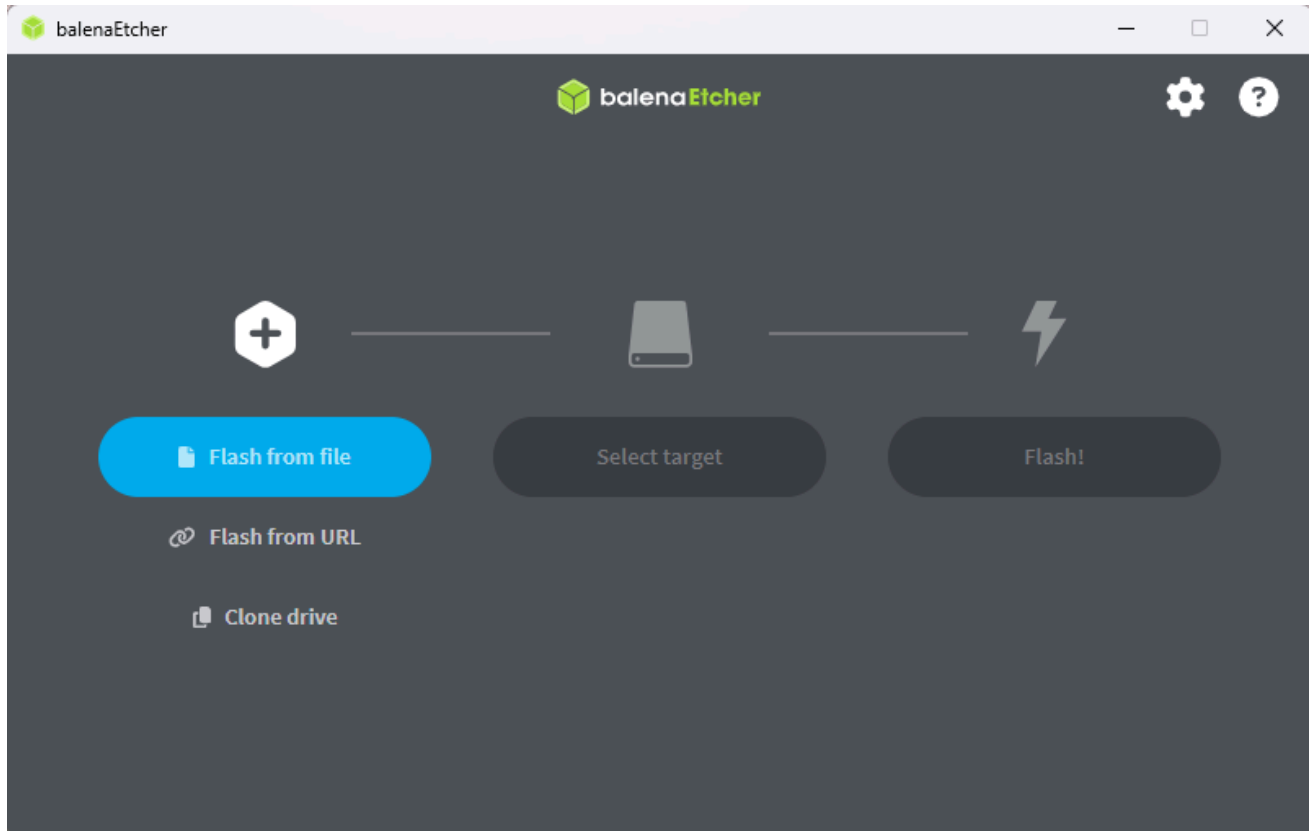
microSDを使用。

URLからev3devのOSデータをPCにインストール

ev3devダウンロードページ：<https://www.ev3dev.org/downloads/>

microSDを接続

balenaEtcherを使ってev3devをmicroSDに書き込む：<https://etcher.balena.io>



一番サイズの大きいファイルを選択

microSDをインテリジェントブロックに差し込む

まずはev3devダウンロードページのURLに飛んでev3devイメージのファイルをPCにインストールしてください。そしてmicroSDにデータを書き込みます。ここでbalenaEtcherというツールを使用します。ページに載せたURLからダウンロードして使用してください。

2. PCとEV3を接続

PCとEV3をSSHで接続

SSHとは->PCから別のコンピュータに安全にログインして操作するための仕組み

BlueToothを使うやり方

1. EV3側でBlueToothをONにする

EV3本体の画面で操作する。

Wireless and Networks ↓ Bluetooth ↓ Powered にチェック

上記の手順で接続

2. BlueToothテザリングをONにする

```
Wireless and Networks
↓
Tethering
↓
Bluetooth にチェック
```

3. PC側でBlueToothをONにする

4. EV3側からPCをスキャンする

```
Wireless and Networks
↓
Bluetooth
↓
Start Scan
```

しばらくするとPC名が表示され、表示されたPCを選択して pair を選ぶ。PC側にもペアリング確認が出る。EV3画面とPC画面に表示される番号を確認して両方で承認する。

5. EV3側でIPアドレスを確認する。

EV3で次を開く。

```
Wireless and Networks
↓
All Network Connections
```

Bluetooth接続に対応するIPアドレスを探す。次のようなものがよく見られる。

```
192.168.1.1
10.0.1.1
169.254.xxx.xxx
```

6. PowerShellからSSH接続する

PowerShellを開いて以下のコマンドを打ち込む

```
ssh robot@ev3dev.local
```

だめならEV3のIPアドレスで接続する。

```
ssh robot@192.168.1.1
```

パスワードを入力する。パスワードは maker 。

ログインできれば成功。

• うまくいかない場合

WindowsでペアリングしただけだとSSHできない場合がある。 **Bluetooth PAN** または

パーソナルエリアネットワーク として接続する必要がある。

以下のように探す。

コントロール パネル
↓
ハードウェアとサウンド
↓
デバイスとプリンター
↓
EV3を右クリック
↓
接続方法
↓
アクセスポイント

環境によっては

設定
↓
Bluetooth とデバイス
↓
デバイス
↓
その他のデバイスとプリンター
↓
EV3を右クリック
↓
接続方法
↓
アクセスポイント

な場合もある。